

Обучение простой полносвязной модели аппроксимации функции.

1. Выберите любую из ниже заданных функций и обучите нейросеть копировать ее. Функции должны у всех различаться. Выберите различные методы оптимизации (не менее трех), обучите нейросеть, выведите на одном графике историю loss.

Список оптимизаторов: <https://docs.pytorch.org/docs/2.14/optim.html>

$$u(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

$$u(x, y) = \exp\left(-\frac{(x-a)^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{(x+a)^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

$$u(x, y) = \sin(k_x x) \cos(k_y y) \exp(-\alpha(x^2 + y^2)) \quad (3)$$

$$u(x, y) = \sin\left(k\sqrt{x^2 + y^2}\right) \quad (4)$$

$$u(x, y) = \sin\left(k\sqrt{x^2 + y^2}\right) \exp\left(-\alpha\sqrt{x^2 + y^2}\right) \quad (5)$$

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad (6)$$

$$u(x, y) = \tanh(\beta(x^2 - y^2)) \quad (7)$$

$$u(x, y) = \sin(kx) \sin(ky) \quad (8)$$

$$u(x, y) = \sin(kx) \cos(ky) + \frac{1}{2} \cos(2kx) \sin(2ky) \quad (9)$$

$$u(x, y) = \sin\left(k\sqrt{x^2 + y^2} + \lambda \arctan 2(y, x)\right) \quad (10)$$

$$u(x, y) = \sin(3x) \cos(3y) + 0.5 \sin(7x + 2y) + \exp(-2(x^2 + y^2)) \quad (11)$$

2. Включить планировщик (scheduler) LAMBDA LR в обучение с SGD, вывести график Loss и график изменения learning rate.